вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
20 август 2026

Зад. 1 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**3** т.)
Формулирайте и докажете Лемата за покачването за безконтекстни езици. (**6** т.)
Нека L е безконтекстен език и p е съответното му естествено число от Лемата за покачването. Докажете, че L е безкраен език тогава и само тогава, когато съществува дума $\alpha \in L$, такава че $p \leqq |\alpha| < 2p$. (**3** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$ е недетерминиран стеков автомат.
Докажете, че ако $(q, \alpha, \gamma_1\gamma_2) \vdash_P^{\ell} (p, \varepsilon, \varepsilon)$, то съществуват състояние $r \in Q$, числа $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{N}$ с $\ell_1 + \ell_2 = \ell$ и разбиване $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, такива че $(q, \alpha_1, \gamma_1) \vdash_P^{\ell_1} (r, \varepsilon, \varepsilon)$ и $(r, \alpha_2, \gamma_2) \vdash_P^{\ell_2} (p, \varepsilon, \varepsilon)$.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash_{\mathcal{M}}^{\star}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**4** т.)
Докажете, че за произволна машина на Тюринг $\mathcal{M}$ съществува машина на Тюринг $\mathcal{M}'$, такава че $\mathcal{L}(\mathcal{M}') = \mathcal{L}(\mathcal{M})$ и преходите на $\mathcal{M}'$ не използват посоката $\square$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
20 август 2026

Зад. 1 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**3** т.)
Формулирайте и докажете Лемата за покачването за безконтекстни езици. (**6** т.)
Нека L е безконтекстен език и p е съответното му естествено число от Лемата за покачването. Докажете, че L е безкраен език тогава и само тогава, когато съществува дума $\alpha \in L$, такава че $p \leqq |\alpha| < 2p$. (**3** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$ е недетерминиран стеков автомат.
Докажете, че ако $(q, \alpha, \gamma_1\gamma_2) \vdash_P^{\ell} (p, \varepsilon, \varepsilon)$, то съществуват състояние $r \in Q$, числа $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{N}$ с $\ell_1 + \ell_2 = \ell$ и разбиване $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, такива че $(q, \alpha_1, \gamma_1) \vdash_P^{\ell_1} (r, \varepsilon, \varepsilon)$ и $(r, \alpha_2, \gamma_2) \vdash_P^{\ell_2} (p, \varepsilon, \varepsilon)$.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash_{\mathcal{M}}^{\star}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**4** т.)
Докажете, че за произволна машина на Тюринг $\mathcal{M}$ съществува машина на Тюринг $\mathcal{M}'$, такава че $\mathcal{L}(\mathcal{M}') = \mathcal{L}(\mathcal{M})$ и преходите на $\mathcal{M}'$ не използват посоката $\square$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
20 август 2026

Зад. 1 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**3** т.)
Формулирайте и докажете Лемата за покачването за безконтекстни езици. (**6** т.)
Нека L е безконтекстен език и p е съответното му естествено число от Лемата за покачването. Докажете, че L е безкраен език тогава и само тогава, когато съществува дума $\alpha \in L$, такава че $p \leqq |\alpha| < 2p$. (**3** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$ е недетерминиран стеков автомат.
Докажете, че ако $(q, \alpha, \gamma_1\gamma_2) \vdash_P^{\ell} (p, \varepsilon, \varepsilon)$, то съществуват състояние $r \in Q$, числа $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{N}$ с $\ell_1 + \ell_2 = \ell$ и разбиване $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, такива че $(q, \alpha_1, \gamma_1) \vdash_P^{\ell_1} (r, \varepsilon, \varepsilon)$ и $(r, \alpha_2, \gamma_2) \vdash_P^{\ell_2} (p, \varepsilon, \varepsilon)$.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash_{\mathcal{M}}^{\star}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**4** т.)
Докажете, че за произволна машина на Тюринг $\mathcal{M}$ съществува машина на Тюринг $\mathcal{M}'$, такава че $\mathcal{L}(\mathcal{M}') = \mathcal{L}(\mathcal{M})$ и преходите на $\mathcal{M}'$ не използват посоката $\square$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
20 август 2026

Зад. 1 (**12** точки)**.** Дефинирайте понятията: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**3** т.)
Формулирайте и докажете Лемата за покачването за безконтекстни езици. (**6** т.)
Нека L е безконтекстен език и p е съответното му естествено число от Лемата за покачването. Докажете, че L е безкраен език тогава и само тогава, когато съществува дума $\alpha \in L$, такава че $p \leqq |\alpha| < 2p$. (**3** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$ е недетерминиран стеков автомат.
Докажете, че ако $(q, \alpha, \gamma_1\gamma_2) \vdash_P^{\ell} (p, \varepsilon, \varepsilon)$, то съществуват състояние $r \in Q$, числа $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{N}$ с $\ell_1 + \ell_2 = \ell$ и разбиване $\alpha = \alpha_1\alpha_2$, такива че $(q, \alpha_1, \gamma_1) \vdash_P^{\ell_1} (r, \varepsilon, \varepsilon)$ и $(r, \alpha_2, \gamma_2) \vdash_P^{\ell_2} (p, \varepsilon, \varepsilon)$.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: детерминистична машина на Тюринг $\mathcal{M}$, конфигурация на $\mathcal{M}$, релациите $\vdash_{y,d}$, $\vdash_{\mathcal{M}}$ и $\vdash_{\mathcal{M}}^{\star}$, езикът $\mathcal{L}(\mathcal{M})$. (**4** т.)
Докажете, че за произволна машина на Тюринг $\mathcal{M}$ съществува машина на Тюринг $\mathcal{M}'$, такава че $\mathcal{L}(\mathcal{M}') = \mathcal{L}(\mathcal{M})$ и преходите на $\mathcal{M}'$ не използват посоката $\square$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!